

CALCOLO DI COMPLESSITA'

SIA $\mathcal{Z}$ L'INSIEME DELLE MACCHINE DI TURING

$c: \mathcal{Z} \times \{0,1\}^* \rightarrow \mathbb{N}$

GENERICA

$c(T, x)$:

FUNZIONE PER

IL CALCOLO DELLA

COMPLESSITA'

1 c E' CALCOLABILE

2 $c(T, x) < \infty \iff T(x)$ TERMINA

ASSIOMI DI

BLOOM

ESEMPIO

$c(T, x) = 0$ se $T(x)$ TERMINA

FUNZIONE c_{TIME}

CALCOLO DELLA COMPLESSITA' TEMPORALE DELLA MACCHINA
DETERMINISTICA

DEF

CON $c_{TIME}(T, x)$ INDICHIAMO

IL # DI ISTRUZIONE ESEGUITE DA $T(x)$ SE $T(x)$ TERMINA

T' POTREBBE ESSERE UNA MACCHINA UNIVERSALE DI TURING

MACCHINA T' CHE ESEGUE c_{TIME} :

1 ESEGUE 1 ISTRUZIONE DI $T(x)$

2 SE $T(x)$ NON ACCETTA SCRIVE 1 SU N_2 E SPOSTA LA TESTINA A D_x

FUNZIONE c_{SPACE}

CALCOLO DELLA COMPLESSITA' SPAZIALE DELLA MACCHINA
DETERMINISTICA

DEF

CON $c_{SPACE}(T, x)$ INDICHIAMO

IL # DI CELLE UTILIZZATE DA $T(x)$ SE $T(x)$ TERMINA

T POTREBBE ESSERE UNA MACCHINA UNIVERSALE DI TURING
MACCHINA T' CHE ESEGUE $dSPACE$

- 1) ESEGUE 1 ISTRUZIONE DI $T(x)$
- 2) SCRIVIAMO UN 1 SU N_2 PER OGNI CELLA USATA DA x
- 3) SE $T(x)$ SOVRASCRIVE UN $\square$ SCRIVE 1 SU N_2 E SPOSTA LA TESTINA A Dx

FUNZIONE $nTIME$ $\rightarrow$ CALCOLO DELLA COMPLESSITÀ TEMPORALE DELLA MACCHINA
NON DETERMINISTICA

DEF

CON $nTIME(NT, x)$ INDICHIAMO:

i) IL # MINIMO DI ISTRUZIONI ESEGUITE DA UNA COMPUTAZIONE ACCETTANTE DI $NT(x)$ SE $NT(x)$ ACCETTA

ii) IL # MASSIMO DI ISTRUZIONI ESEGUITE DA UNA COMPUTAZIONE DI $NT(x)$ SE $NT(x)$ RIGETTA

FUNZIONE $nSPACE$ $\rightarrow$ CALCOLO DELLA COMPLESSITÀ SPAZIALE DELLA MACCHINA
NON DETERMINISTICA

DEF

CON $nSPACE(NT, x)$ INDICHIAMO:

i) IL # MINIMO DI CELLE OCCUPATE DA UNA COMPUTAZIONE ACCETTANTE DI $NT(x)$ SE $NT(x)$ ACCETTA

ii) IL # MASSIMO DI CELLE OCCUPATE DA UNA COMPUTAZIONE DI $NT(x)$ SE $NT(x)$ RIGETTA

TEOREMA → RELAZIONE FRA $dSPACE$ E $dTIME$

$$\forall T \forall x \left[dSPACE(T, x) \leq dTIME(T, x) \leq dSPACE(T, x) \cdot |Q| \cdot (|\Sigma| + 1)^{dSPACE} \right]$$

ESAMINIAMO LE VARIE PARTI DELLA DISEQUAZIONE

- $dSPACE(T, x) \leq dTIME(T, x)$:

PER SCRIVERE O LEGGERE BISOGNA ESEGUIRE ALMENO UN'ISTRUZIONE

- $(|\Sigma| + 1)^{dSPACE}$:

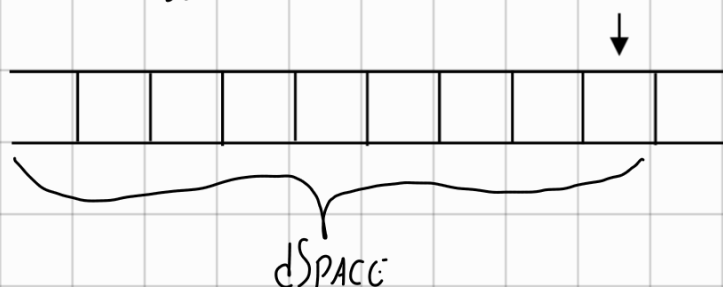
NUMERO DI PAROLE IN $dSPACE$

ES

PER LE PAROLE IN BINARIO ABBIAMO $|\Sigma| = 2$, $dSPACE = 5$
IN 5 BIT POSSIAMO RAPPRESENTARE 2^5 PAROLE

- $dSPACE(T, x)$:

POSIZIONE DELLA TESTINA



- $dSPACE(T, x) \cdot |Q| \cdot (|\Sigma| + 1)^{dSPACE}$:

MASSIMO NUMERO DI STATI GLOBALI IN CUI SI PUÒ TROVARE $T(x)$
DURANTE L'ESECUZIONE

COMPLESSITÀ DETERMINISTICA E NON

$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ TOTALE E CALCOLABILE

Σ ALFABETO FINITO, $x \in \Sigma^*$, $|x| \rightarrow$ LUNGHEZZA DI x

MACCHINA DETERMINISTICA

① $L \subseteq \Sigma^*$ è DECISO IN TEMPO DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{sc } \exists T: \forall x \in \Sigma^* [dTIME(T, x) \leq f(|x|)]$$

$\hookrightarrow$ INDICA IL CASO PEGGIORE

② $L \subseteq \Sigma^*$ è DECISO IN SPAZIO DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{sc } \exists T: \forall x \in \Sigma^* [dSPACE(T, x) \leq f(|x|)]$$

MACCHINA NON DETERMINISTICA

① $L \subseteq \Sigma^*$ è DECISO IN TEMPO NON DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{sc } \exists NT: \forall x \in \Sigma^* [nTIME(NT, x) \leq f(|x|)]$$

② $L \subseteq \Sigma^*$ è DECISO IN SPAZIO NON DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{sc } \exists NT: \forall x \in \Sigma^* [nSPACE(NT, x) \leq f(|x|)]$$

③ $L \subseteq \Sigma^*$ è ACCETTATO IN TEMPO NON DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{sc } \exists NT: \forall x \in L [nTIME(NT, x) < f(|x|)]$$

4) $L \subseteq \Sigma^*$ è ACCETTATO IN SPAZIO NON DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\text{se } \exists NT: \forall x \in L \left[nSPACE(NT, x) \leq f(|x|) \right]$$

TEOREMA

Se L è ACCETTATO IN TEMPO NON DETERMINISTICO
 $\Rightarrow L$ è DECIDIBILE

DIM

L è ACCETTATO IN TEMPO NON DETERMINISTICO $f(n)$:

$$\exists NT: \forall x \in \Sigma^* \left[nTIME(NT, x) \leq f(|x|) \right] \rightarrow DCF$$

f è TOTALE E CALCOLABILE:

$$\exists T_f: \forall n \in \mathbb{N} \left[OT_f(n) = f(n) \right] \rightarrow DCF$$

DEFINIAMO NT' CON INPUT $x \in \Sigma_1^*$ E 3 NASTRI:

$N_1 \rightarrow$ SCRIVIAMO L'INPUT x

$N_2 \rightarrow$ MI SALVO IL NUMERO IN UNARIO

$N_3 \rightarrow$ VIENE USATO PER IL CLOCK

1) SCRIVIAMO $|x|$ IN UNARIO SU N_2

2) SIMULA $T_f(|x|)$ E SCRIVE L'OUTPUT IN UNARIO SU N_3

3) ESEGUIAMO UN'ISTRUZIONE DI $T(x)$, CANCELO UN 1 SU N_3 E VA A D_x

4) INFINE:

4.a) SE $T(x)$ TERMINA IN q_A ACCETTA

4.b) SE LA TESTINA SU N_3 LEGGE $\square$ RIGETTA

OSS

IL LINGUAGGIO È DECIDIBILE MA NON SO QUANTO CI METTE

PASSO 1 $\rightarrow$ TEMPO $|x|$

PASSO 2 $\rightarrow$ TEMPO $f(|x|)$ $\rightarrow |x| \cdot |N_3| \cdot f(|x|)$

PASSO 3 $\rightarrow$ TEMPO $|x| \cdot \text{LEN}(N_3)$

$\hookrightarrow$ MENTRE $|x|$ E $|N_3|$ SONO COSTANTI

$f(|x|)$ NO

ESERCIZIO

$\rightarrow \langle q, S, \sqcup, q, m \rangle$

DATA T CHE SCRIVE BLANK IN QUALCHE MODO,

MODIFICARE LA QUINTUPLA IN MODO CHE NON SCRIVA BLANK